

Деплой на Ubuntu Сервер

Версия: 1.0

Дата: 2026-04-30

Что Было Исправлено

Проблемы Решены

1. ☒ **Удалён** `client-db.ts` - не нужен (RxDB инициализируется автоматически)
2. ☒ **Упрощён** `Providers.tsx` - убрана инициализация БД в `useEffect`
3. ☒ **Обновлён** `next.config.js` - исправлено имя опции `serverExternalPackages`
4. ☒ **Создана документация** - `DB_ARCHITECTURE.md` с полной информацией по БД

Архитектура БД

База данных	Тип	Где используется
SQLite	better-sqlite3	API routes (сервер)
RxDB	IndexedDB	Клиент (браузер)

Важно: Эти базы данных НЕ конфликтуют - они используются в разных средах!

Инструкция по Деплою

1. Подготовить Сервер

```
# Установить Node.js (если ещё не установлен)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Установить PM2 (менеджер процессов)
sudo npm install -g pm2

# Проверить версии
node -v # v20.x.x
npm -v  # 10.x.x
```

2. Клонировать Репозиторий

```
cd ~
git clone https://github.com/NBS-wt-Director/Messenger_Balloo_next_ts.git
cd Messenger_Balloo_next_ts/messenger
```

3. Установить Зависимости

```
# Установить production зависимости
npm install --production

# better-sqlite3 скомпилируется автоматически (нужен Python 3.x)
# Если есть ошибка Python:
sudo apt-get install -y python3 python3-pip
```

4. Создать .env.production

```
# Проверить какие переменные нужны
cat .env.example

# Создать файл с секретами
cat > .env.production << 'EOF'
NODE_ENV=production
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://alpha.balloo.su
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://alpha.balloo.su/api
NEXT_PUBLIC_SERVER_URL=https://alpha.balloo.su
NEXT_PUBLIC_YANDEX_CLIENT_ID=9ddfa97aa58f44b991f0a2a01a7fa9b1
JWT_SECRET=qhB74DY5AYgLNknsUAPbyANb2HgUXZM1FINy8051J0klvgx7Bhn4oGGDe0J0MORN
NEXTAUTH_SECRET=G8lmx76bCLJktj5y4J63pxlN0pda82EX5ru7ghCbg2Y=
ENCRYPTION_KEY=sECmSzKbSwdFIbX12ZVWdkzq7SzgNHHDDaccmo9pV3HlB4jc6Zi6xSu28wcacdIG
YANDEX_CLIENT_ID=9ddfa97aa58f44b991f0a2a01a7fa9b1
YANDEX_CLIENT_SECRET=81178677a1344bfea7f3f9c1dfaa1d73
YANDEX_DISK_API_URL=https://cloud-api.yandex.net/v1/disk
VAPID_PUBLIC_KEY=BK2ry-
hpw8IowwtQ5NrgbBTW60h2TAY2KB0zZaHhov6Bgwte1lsXLW1GDJaG05KiTta1dJVyNT6Cd8F5kL0Iy
-s
VAPID_PRIVATE_KEY=_71NmXD1ZWwASVQcY0mLLzFbxoT3WkVXYWgkvEIdimI
VAPID_SUBJECT=mailto:robot@balloo.su
SMTP_HOST=smtp.yandex.ru
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=balloo.Messenger@yandex.ru
SMTP_PASS=gouewuqhsufqsbgu
RATE_LIMIT_MAX=100
RATE_LIMIT_WINDOW=60
ADMIN_EMAIL=robot@balloo.su
DATABASE_URL="file:./data/app.db"
FRONTEND_URL=https://alpha.balloo.su
RXDB_DATABASE_NAME=balloo-prod
DEBUG=false
LOGGING_ENABLED=true
EOF
```

Генерация JWT_SECRET:

```
openssl rand -base64 32
```

5. Создать Папку для БД

```
mkdir -p data  
chmod 755 data
```

6. Собрать Приложение

```
# Очистить кэш  
rm -rf .next  
  
# Собрать production версию  
NODE_ENV=production npx next build
```

Ожидаемый результат:

```
✓ Compiled successfully  
✓ Compiled production pages successfully  
✓ Exported (XXX/XXX)
```

7. Создать Админа

```
npm run create-admin
```

Введите:

- Email: `admin@balloo.su`
- Пароль: `BalloonAdmin2024!`

8. Запустить через PM2

```
# Создать esco.config.js если нужен кастомный запуск  
# Или просто запустить:  
pm2 start "npx next start -p 3000" --name messenger-alpha  
  
# Сохранить конфигурацию  
pm2 save
```

```
# Настроить автозапуск при перезагрузке
pm2 startup
```

9. Проверить Работу

```
# Проверить статус
pm2 status

# Просмотр логов
pm2 logs messenger-alpha --lines 50

# Проверить API
curl http://localhost:3000/api/health
```

Обновление Приложения

1. Получить Последние Изменения

```
cd ~/Messenger_Balloo_next_ts/messenger
git pull origin main
```

2. Установить Новые Зависимости

```
npm install --production
```

3. Пересобрать

```
pm2 stop messenger-alpha
rm -rf .next
NODE_ENV=production npx next build
pm2 start messenger-alpha
```

4. Проверить

```
pm2 logs messenger-alpha --lines 20
curl http://localhost:3000/api/health
```

Резервное Копирование БД

Создать Бэкап

```
# Остановить приложение (опционально)
pm2 stop messenger-alpha

# Создать бэкап
cp data/app.db data/app.db.backup.$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

# Сжать
tar czf backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz data/app.db

# Запустить обратно
pm2 start messenger-alpha
```

Восстановить из Бэкапа

```
# Остановить
pm2 stop messenger-alpha

# Восстановить
cp data/app.db.backup.20260430 data/app.db

# Проверить целостность
sqlite3 data/app.db "PRAGMA integrity_check;"

# Запустить
pm2 start messenger-alpha
```

Перенос на Другой Сервер

Шаг 1: Создать Бэкап (Старый Сервер)

```
cd ~/Messenger_Balloo_next_ts/messenger
tar czf backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz data/app.db .env.production
scp backup-*.tar.gz user@new-server:~/backup.tar.gz
```

Шаг 2: Восстановить (Новый Сервер)

```
# Клонировать код
git clone https://github.com/NBS-wt-Director/Messenger_Balloo_next_ts.git
cd Messenger_Balloo_next_ts/messenger
```

```
# Восстановить бэкап
tar xzf ~/backup.tar.gz
mkdir -p data
mv app.db data/

# Проверить права
chmod 644 data/app.db

# Собрать и запустить
npm install --production
NODE_ENV=production npx next build
pm2 start "npx next start -p 3000" --name messenger-alpha
```

Диагностика

Проверка БД

```
# Проверить что БД существует
ls -lh data/app.db

# Проверить таблицы
sqlite3 data/app.db ".tables"

# Проверить пользователей
sqlite3 data/app.db "SELECT id, email, displayName FROM User LIMIT 5;"

# Проверить целостность
sqlite3 data/app.db "PRAGMA integrity_check;"
```

Проверка Приложения

```
# Статус PM2
pm2 status

# Логирование
pm2 logs messenger-alpha --lines 50

# Проверка API
curl http://localhost:3000/api/health

# Проверка памяти
pm2 monit
```

Распространённые Ошибки

Ошибка: "Cannot find module 'nodemailer'"

```
npm install nodemailer
```

Ошибка: "Database file not found"

```
mkdir -p data  
chmod 755 data
```

Ошибка: "Port 3000 already in use"

```
lsof -i :3000  
# Убить процесс или изменить PORT в .env.production
```

Полезные Команды

```
# Перезапуск приложения  
pm2 restart messenger-alpha  
  
# Остановка  
pm2 stop messenger-alpha  
  
# Просмотр логов в реальном времени  
pm2 logs messenger-alpha --lines 100 --flush  
  
# Мониторинг ресурсов  
pm2 monit  
  
# Удаление приложения (с сохранением БД!)  
pm2 delete messenger-alpha  
  
# Экспорт конфигурации  
pm2 save
```

☒ Чеклист Перед Деплоем

- ☐ Node.js v20+ установлен
- ☐ PM2 установлен глобально
- ☐ Репозиторий клонирован
- ☐ `.env.production` создан со всеми переменными
- ☐ Папка `data/` создана с правами 755

- ☐ `npm install --production` прошёл успешно
 - ☐ `npx next build` прошёл без ошибок
 - ☐ Админ создан (`npm run create-admin`)
 - ☐ PM2 процесс запущен
 - ☐ API health проверяется: `curl http://localhost:3000/api/health`
 - ☐ Бэкап сделан
-

Поддержка: i@o8eryuhtin.ru

Версия: 1.0

Последнее обновление: 2026-04-30